

**BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG
TÂM DẠY THÊM**

ST T	HẠNG MỤC CHỨC NĂNG	NỘI DUNG CHI TIẾT
1	Quản lý học sinh	Quản lý thông tin học sinh gồm: Họ tên, mã học sinh, số điện thoại phụ huynh, địa chỉ, ghi chú, lớp/môn đang học và trạng thái học tập. Mỗi học sinh được cấp một mã học sinh riêng để sử dụng xuyên suốt hệ thống.
2	Danh sách học sinh	Hiển thị danh sách toàn bộ học sinh đang học; cho phép tìm kiếm theo tên, mã học sinh, lớp, môn học và các thông tin liên quan.
3	Học sinh đã nghỉ	Khi học sinh nghỉ hẳn, nhân viên tích trạng thái Đã nghỉ. Hồ sơ được chuyển sang danh sách học sinh đã nghỉ nhưng vẫn được lưu lại trên hệ thống.
4	Học sinh quay lại học	Khi học sinh cũ quay lại, nhân viên tìm bằng mã học sinh, hệ thống lấy lại thông tin cũ và chuyển học sinh sang danh sách đang học, không cần nhập lại hồ sơ.
5	Quản lý khối – lớp	Danh sách lớp được tổ chức thành 3 cấp: Cấp 1 – Khối (6, 7, 8, 9...); Cấp 2 – Mã lớp; Cấp 3 – Tên lớp (ví dụ 6A, 6B). Các cấp có thể cấu hình/thay đổi.
6	Thông tin lớp học	Mỗi lớp có: Mã lớp, tên lớp, khối, môn học, buổi học sáng/chiều, thời gian học, giáo viên

		phụ trách, trợ giảng, sĩ số, học phí và ghi chú.
7	Thêm / sửa / ấn lớp	Nhân viên có thể thêm lớp mới, chỉnh sửa thông tin lớp hoặc ấn lớp không còn sử dụng.
8	Thời khóa biểu	Thiết lập lịch học của từng lớp theo ngày, giờ, buổi học, môn học, giáo viên và trợ giảng.
9	Điểm danh học sinh	Khi chọn một lớp và buổi học, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách học sinh của lớp. Ví dụ lớp có 40 học sinh thì hiển thị đủ 40 học sinh để điểm danh. Học sinh có mặt được tích X theo quy định của trung tâm.
10	Thống kê điểm danh	Thống kê số học sinh có mặt, vắng, vắng có phép, vắng không phép theo từng buổi/lớp/học sinh.
11	Ghi chú tiến độ lớp	Giáo viên và trợ giảng có ô ghi chú riêng để nhập nội dung đã dạy, tiến độ bài học, nội dung cần bổ sung, bài tập hoặc tình hình của lớp trong từng buổi.
12	Cảnh báo nghỉ 2 buổi liên tiếp	Hệ thống tự động kiểm tra lịch sử điểm danh. Nếu học sinh nghỉ liên tiếp 2 buổi, hệ thống tạo cảnh báo màu đỏ và đưa thông tin đến khu vực quản trị viên để xử lý.
13	Make-Up Class Management – Quản lý lịch học bù	Cho phép trung tâm xử lý trường hợp học sinh không thể tham gia lịch học thông thường. Ví dụ môn Toán học Thứ 2 và Thứ 3 nhưng học sinh bận; trung tâm có thể sắp xếp học bù vào lịch Toán Thứ 4 và Thứ 5 phù hợp.
14	Chi tiết buổi học bù	Lưu lại lớp buổi học gốc, ngày học gốc, lý do học bù, lớp buổi học bù, ngày học bù và trạng thái đã hoặc chưa học bù để tránh nhầm lẫn hoặc tính trùng buổi.
15	Khóa điểm	Ví dụ lớp bắt đầu lúc 07:00, trung tâm quy

	danh	định đến 08:00. Sau thời điểm này hệ thống tự động khóa chức năng điểm danh đối với giáo viên/trợ giảng theo phân quyền.
16	Mở khóa điểm danh	Trường hợp cần chỉnh sửa sau thời gian khóa, quản trị viên có quyền mở khóa hoặc điều chỉnh theo quyền được cấp.
17	Điểm danh giáo viên	Nhân viên trung tâm chọn lớp/buổi học và hệ thống hiển thị danh sách giáo viên để tích Có mặt/Vắng. Dữ liệu được sử dụng để thống kê số buổi và số ngày dạy.
18	Điểm danh trợ giảng	Tương tự giáo viên. Nhân viên chọn lớp/buổi học và tích trạng thái có mặt/vắng của trợ giảng.
19	Thống kê giáo viên– trợ giảng	Tổng hợp số buổi học, số ngày dạy/làm việc, số buổi vắng của từng giáo viên và trợ giảng.
20	Quản lý giáo viên	Lưu thông tin: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, trình độ học vấn, số tài khoản ngân hàng, lớp/môn phụ trách và ghi chú.
21	Quản lý trợ giảng	Quản lý thông tin trợ giảng tương tự giáo viên: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, trình độ, tài khoản ngân hàng, lớp phụ trách và ghi chú.
22	Đăng ký lớp học	Học sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều lớp/môn học trong cùng một kỳ.
23	Tính học phí theo lớp	Mỗi lớp được thiết lập một mức học phí. Khi học sinh đăng ký lớp, hệ thống tự động đưa lớp vào danh sách đăng ký và tính tổng tiền.
24	Đăng ký nhiều lớp	Ví dụ học sinh đăng ký Toán + Lý, hệ thống cộng học phí của hai lớp thành tổng tiền phải thanh toán.
25	Combo / giảm	Trung tâm có thể thiết lập chương trình giảm

	giá	giá khi học sinh đăng ký combo nhiều lớp. Hệ thống hiển thị giá gốc, mức giảm và số tiền sau giảm.
26	Hóa đơn học phí	Tạo thông tin hóa đơn gồm học sinh, mã học sinh, các lớp đăng ký, học phí từng lớp, giảm giá, tổng tiền, số tiền đã thanh toán và số tiền còn lại.
27	QR thanh toán	Sau khi xác định tổng học phí, hệ thống tạo mã QR thanh toán trực tiếp với số tiền tương ứng. Ví dụ Toán + Lý = 1.100.000đ, QR được tạo theo số tiền 1.100.000đ.
28	Quản lý hạn đóng học phí	Mỗi lớp có thể thiết lập ngày khai giảng và thời hạn đóng học phí. Hệ thống theo dõi học sinh đã đóng, chưa đóng và quá hạn.
29	Nhắc học phí	Khi đến hạn hoặc quá hạn, hệ thống đưa học sinh vào danh sách cần nhắc học phí để nhân viên dễ theo dõi và xử lý.
30	Danh sách học sinh chưa đóng / quá hạn	Có màn hình riêng để lọc và xem học sinh chưa đóng học phí hoặc đã quá thời hạn quy định, theo lớp/kỳ/học sinh.
31	Sổ điểm & Đánh giá	Quản lý nhiều lần kiểm tra của từng lớp. Giáo viên/trợ giảng tạo lần kiểm tra và nhập ngày kiểm tra, nội dung kiểm tra, điểm tối đa và điểm của từng học sinh.

32	Tạo bài kiểm tra	Ví dụ: Lớp Toán nâng cao 10 – Ngày kiểm tra – Nội dung kiểm tra – Điểm tối đa 10. Mỗi lần kiểm tra được lưu thành một dữ liệu riêng.
33	Nhập điểm theo danh sách lớp	Khi tạo bài kiểm tra, hệ thống tự động lấy danh sách học sinh của lớp. Ví dụ lớp có 40 học sinh thì hiển thị 40 học sinh để giáo viên/trợ giảng nhập điểm từng bạn.
34	Lịch sử điểm từng học sinh	Khi chọn một học sinh, hệ thống hiển thị toàn bộ các bài kiểm tra từ đầu kỳ đến hiện tại: ngày kiểm tra, nội dung và điểm từng lần.
35	Bảng điểm trên tài khoản học sinh	Điểm sau khi được nhập sẽ liên kết với mã học sinh/tài khoản học sinh để học sinh/phụ huynh có thể xem lịch sử điểm của mình.
36	Hồ sơ học sinh tổng hợp	Khi tìm mã học sinh, quản trị viên có thể xem thông tin tổng hợp: hồ sơ cá nhân, lớp học, thời khóa biểu, điểm danh, nghỉ liên tiếp, học bù, học phí, kiểm tra và điểm số.
37	Báo cáo – thống kê	Thống kê học sinh, sĩ số lớp, điểm danh, học sinh nghỉ, cảnh báo nghỉ, học bù, học phí, công nợ, số buổi giáo viên/trợ giảng và kết quả kiểm tra.

38	Phân quyền người dùng	Phân quyền theo vai trò: Quản trị viên, Nhân viên, Giáo viên, Trợ giảng, Học sinh/Phụ huynh, mỗi nhóm được truy cập các chức năng phù hợp.
39	Liên kết dữ liệu theo mã học sinh	Mã học sinh là mã liên kết xuyên suốt hệ thống, giúp truy xuất nhanh toàn bộ lịch sử của học sinh mà không cần nhập lại dữ liệu.
40	Quản lý tổng thể	Hệ thống tập trung quản lý toàn bộ hoạt động của trung tâm trên một nền tảng: Học sinh → Lớp học → Thời khóa biểu → Điểm danh → Học bù → Giáo viên/Trợ giảng → Học phí → Kiểm tra → Điểm số → Báo cáo.

NỘI DUNG CHI TIẾT

1/ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM DẠY THÊM

Bên em sẽ xây dựng phần mềm quản lý trung tâm dạy thêm theo quy trình hoạt động thực tế của trung tâm, tập trung toàn bộ dữ liệu học sinh, lớp học, lịch học, điểm danh, học phí, giáo viên và kết quả học tập trên một hệ thống thống nhất.

Hệ thống hỗ trợ trung tâm quản lý tập trung, hạn chế việc theo dõi thủ công bằng sổ sách, Excel hoặc nhiều công cụ riêng lẻ.

Các chức năng chính gồm:

- Quản lý hồ sơ học sinh và mã học sinh riêng.
- Quản lý danh sách học sinh đang học, đã nghỉ và học sinh quay lại.
- Quản lý khối, lớp, môn học và sĩ số.
- Quản lý thời khóa biểu và lịch học.
- Điểm danh học sinh theo từng lớp và từng buổi học.
- Điểm danh giáo viên và trợ giảng.
- Cảnh báo học sinh nghỉ 2 buổi liên tiếp.
- Quản lý lịch học bù và lịch sử học bù.
- Quản lý thông tin giáo viên và trợ giảng.
- Đăng ký một hoặc nhiều lớp học.
- Tự động tính học phí theo lớp.
- Quản lý combo và chương trình giảm giá.
- Quản lý hóa đơn, số tiền đã thanh toán và công nợ.
- Tạo mã QR thanh toán theo số tiền học phí.
- Quản lý thời hạn đóng học phí.
- Theo dõi danh sách học sinh chưa đóng hoặc quá hạn.
- Tạo bài kiểm tra và nhập điểm theo danh sách lớp.
- Theo dõi lịch sử điểm của từng học sinh.
- Cho phép học sinh/phụ huynh tra cứu kết quả học tập.
- Báo cáo và thống kê tình hình hoạt động của trung tâm.
- Phân quyền tài khoản theo từng vai trò sử dụng.

Hệ thống được liên kết dữ liệu theo mã học sinh, giúp quản trị viên có thể tra cứu nhanh toàn bộ hồ sơ, lớp học, thời khóa biểu, điểm danh, học bù, học phí và kết quả kiểm tra của từng học sinh.

2/ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ & PHÂN QUYỀN

Thiết lập hệ thống tài khoản và quyền truy cập theo từng vị trí sử dụng trong trung tâm:

- Quản trị viên: quản lý toàn bộ hệ thống và dữ liệu.
- Nhân viên: quản lý học sinh, lớp học, điểm danh và học phí theo quyền được cấp.
- Giáo viên: quản lý lớp phụ trách, điểm danh, tiến độ và điểm kiểm tra.
- Trợ giảng: hỗ trợ điểm danh, ghi chú tiến độ và nhập dữ liệu theo phân quyền.

- Học sinh/Phụ huynh: tra cứu lịch học, điểm danh, học phí và kết quả học tập.

Mỗi tài khoản chỉ được truy cập những chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.

3/ BÁO CÁO – THỐNG KÊ

Hệ thống cung cấp các báo cáo phục vụ công tác quản lý và điều hành trung tâm:

- Thống kê tổng số học sinh.
- Thống kê sĩ số từng lớp.
- Thống kê tình hình điểm danh.
- Danh sách học sinh nghỉ học.
- Danh sách học sinh nghỉ liên tiếp.
- Thống kê lịch học bù.
- Thống kê học phí đã thu.
- Danh sách học sinh chưa đóng học phí.
- Theo dõi công nợ học phí.
- Thống kê số buổi dạy của giáo viên.
- Thống kê số buổi làm việc của trợ giảng.
- Thống kê kết quả kiểm tra và điểm số.

Các báo cáo giúp trung tâm có dữ liệu tổng hợp để theo dõi tình hình học tập và vận hành trên cùng một hệ thống.

4/ GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM SỬ DỤNG

Bên em thiết kế giao diện phần mềm theo hướng trực quan – dễ sử dụng – tối ưu thao tác, phù hợp với nhân viên, giáo viên, trợ giảng và phụ huynh/học sinh.

- Giao diện quản trị tập trung.
- Bố cục rõ ràng, dễ tra cứu dữ liệu.
- Tối ưu thao tác nhập và tìm kiếm thông tin.
- Hiện thị dữ liệu theo danh sách, bảng và thống kê.
- Hỗ trợ sử dụng trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại tùy phạm vi triển khai.
- Thiết kế giao diện theo nhận diện thương hiệu của trung tâm.